PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 17 - TOÁN 11

Created by Mr Black

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(a;b)$ chứa điểm x_0. Hàm số $f(x)$ gián đoạn tại điểm x_0 khi và chỉ khi

A. $f(x_0) = 0$.

B. không tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ hoặc $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

C. tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ và $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

D. $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

Câu 2. Hàm số $f(x) = x^2 - 3x + 1$ liên tục tại $x_0 = 2$. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ bằng

A. 11 **B.** -3 **C.** 1 **D.** -1

Câu 3. Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} & \text{nếu } x \neq 2 \\ a & \text{nếu } x = 2. \end{cases}$$

Hàm số liên tục tại $x = 2$ khi và chỉ khi

A. $a = 1$ **B.** $a = 0$ **C.** $a = -1$ **D.** $a = -3$

Câu 4. Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - 1}{x - 1} & \text{nếu } x \neq 1 \\ 3 & \text{nếu } x = 1. \end{cases}$$

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số liên tục tại $x = 1$.

B. Hàm số gián đoạn tại $x = 1$ vì $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 0 \neq f(1)$.

C. Hàm số gián đoạn tại $x = 1$ vì không tồn tại $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$.

D. Hàm số gián đoạn tại $x = 1$ vì $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 2 \neq f(1)$.

Câu 5. Hàm số nào sau đây gián đoạn tại $x = 0$?

A. $y = x^3 - 2x$

B. $y = \cos x$

C. $y = \sqrt{x + 4}$

D. $y = \begin{cases} x + 1 & \text{nếu } x \geq 0 \\ x - 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$

Câu 6. Cho hàm số

$$H(x)=\begin{cases}1 & \text{nếu } x\geq 0\\ 0 & \text{nếu } x<0.\end{cases}$$

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. H liên tục tại $x=0$ vì $H(0)=1$.

B. $\lim\limits_{x\to 0^+}H(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}H(x)=1$.

C. H gián đoạn tại $x=0$ vì $\lim\limits_{x\to 0^-}H(x)=0\neq H(0)$.

D. H gián đoạn tại $x=0$ vì $H(0)$ không xác định.

Câu 7. Cho hàm số

$$f(x)=\begin{cases}x^2+1 & \text{nếu } x<2\\ 3x-1 & \text{nếu } x\geq 2.\end{cases}$$

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số gián đoạn tại $x=2$ vì $\lim\limits_{x\to 2^-}f(x)\neq\lim\limits_{x\to 2^+}f(x)$.

B. Hàm số liên tục tại $x=2$.

C. $\lim\limits_{x\to 2^-}f(x)=4$.

D. $f(2)=4$.

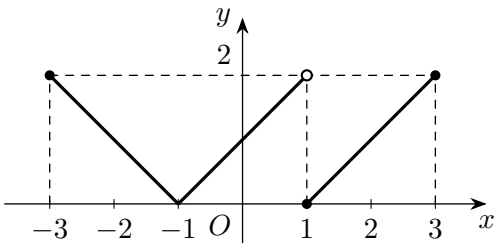
Câu 8. Cho hàm số

$$f(x)=\begin{cases}3x-m & \text{nếu } x\leq 2\\ x^2+1 & \text{nếu } x>2\end{cases}$$

(m là tham số). Hàm số liên tục tại $x=2$ khi và chỉ khi

A. $m=-1$ **B.** $m=5$ **C.** $m=2$ **D.** $m=1$

Câu 9. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên đoạn $[-3;3]$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số $f(x)$ gián đoạn tại điểm nào sau đây?

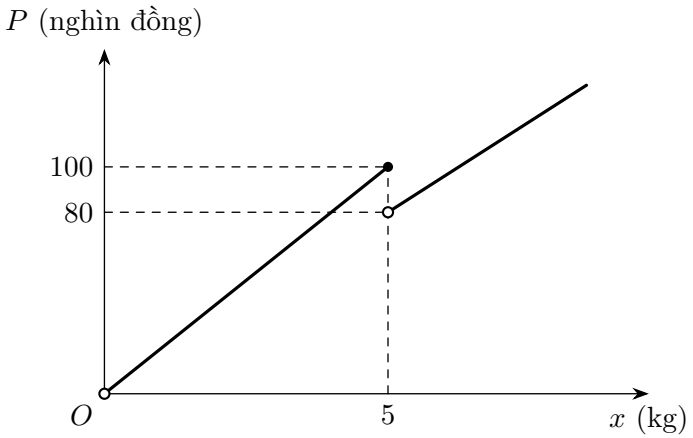


A. $x=-1$ **B.** $x=0$ **C.** $x=1$ **D.** $x=2$

Câu 10. Một cửa hàng bán gạo: nếu mua không quá 5 kg thì giá 20 nghìn đồng/kg; nếu mua trên 5 kg thì toàn bộ số gạo được tính giá 16 nghìn đồng/kg. Số tiền (nghìn đồng) phải trả khi mua x kg gạo là

$$P(x) = \begin{cases} 20x & \text{nếu } 0 < x \le 5 \\ 16x & \text{nếu } x > 5 \end{cases}$$

và có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. Hàm số $P(x)$ liên tục tại $x = 5$.

B. Hàm số $P(x)$ gián đoạn tại $x = 5$ vì $\lim\limits_{x\to 5^+} P(x) = 80 \neq P(5) = 100$.

C. $\lim\limits_{x\to 5^-} P(x) = 80$.

D. Hàm số $P(x)$ gián đoạn tại $x = 5$ vì $P(5)$ không xác định.

Câu 11. Hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[a; b]$ được gọi là liên tục trên đoạn $[a; b]$ nếu nó liên tục trên khoảng $(a; b)$ và

A. $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$, $\lim\limits_{x\to b^-} f(x) = f(b)$.

B. $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = f(a)$, $\lim\limits_{x\to b^+} f(x) = f(b)$.

C. $f(a) \cdot f(b) < 0$.

D. $f(a) = f(b)$.

Câu 12. Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } 0 \le x < 2 \\ 3 & \text{nếu } x = 2. \end{cases}$$

Hàm số $f(x)$ liên tục trên tập nào sau đây?

A. $[0; 2)$ **B.** $[0; 2]$ **C.** $(0; 2]$ **D.** $[1; 2]$

Câu 13. Hàm số $y = \sqrt{x+2}$ liên tục trên

A. $\mathbb{R}$ **B.** $(-\infty; -2]$ **C.** $(-\infty; 2]$ **D.** $[-2; +\infty)$

Câu 14. Hàm số nào sau đây liên tục trên $\mathbb{R}$?

A. $y = \tan x$ **B.** $y = \cot x$ **C.** $y = \dfrac{x+1}{x^2+1}$ **D.** $y = \dfrac{1}{x+2}$

Câu 15. Hàm số $y = \tan x$ liên tục trên khoảng nào sau đây?

A. $(0; \pi)$ **B.** $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ **C.** $(0; 2\pi)$ **D.** $\mathbb{R}$

Câu 16. Hàm số $y = \cot x$ liên tục trên khoảng nào sau đây?

A. $(0; \pi)$ **B.** $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ **C.** $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ **D.** $(-\pi; \pi)$

Câu 17. Hàm số $f(x)=\dfrac{x-1}{x^2+x-6}$ liên tục trên

A. $\mathbb{R}$.

B. các khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

C. các khoảng $(-\infty;-3)$, $(-3;2)$ và $(2;+\infty)$.

D. các khoảng $(-\infty;-2)$, $(-2;3)$ và $(3;+\infty)$.

Câu 18. Hàm số $y=\sqrt{x}+\cos x$ liên tục trên

A. $\mathbb{R}$ **B.** $[0;+\infty)$ **C.** $(-\infty;0]$ **D.** $(-1;+\infty)$

Câu 19. Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục tại $x=3$ với $f(3)=4$, $g(3)=-2$. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 3}\left[f(x)\cdot g(x)-f(x)\right]$ bằng

A. -12 **B.** -4 **C.** 4 **D.** -8

Câu 20. Cho hai hàm số $y=f(x)$, $y=g(x)$ liên tục tại điểm x_0. Khẳng định nào sau đây **có thể sai**?

A. Hàm số $y=f(x)+g(x)$ liên tục tại x_0.

B. Hàm số $y=f(x)-g(x)$ liên tục tại x_0.

C. Hàm số $y=f(x)\cdot g(x)$ liên tục tại x_0.

D. Hàm số $y=\dfrac{f(x)}{g(x)}$ liên tục tại x_0.

Câu 21. Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục tại $x=1$ với $f(1)=3$, $g(1)=1$. Giá trị của $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)+2g(x)}{f(x)-g(x)}$ bằng

A. $\dfrac{5}{4}$ **B.** $\dfrac{5}{2}$ **C.** 2 **D.** 4

Câu 22. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ và $f(a)\cdot f(b)<0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Phương trình $f(x)=0$ có đúng một nghiệm thuộc khoảng $(a;b)$.

B. Phương trình $f(x)=0$ không có nghiệm nào thuộc khoảng $(a;b)$.

C. Phương trình $f(x)=0$ có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng $(a;b)$.

D. Phương trình $f(x)=0$ có nghiệm $x=\dfrac{a+b}{2}$.

Câu 23. Dựa vào nhận xét về hàm số liên tục, phương trình $x^3-3x^2+5=0$ chắc chắn có nghiệm thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-2;-1)$ **B.** $(-1;0)$ **C.** $(0;1)$ **D.** $(1;2)$

Câu 24. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng giá trị sau:

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	2	-1	-3	1	4

Phương trình $f(x)=0$ có ít nhất bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $(0;4)$?

A. 1 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 2

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-4x+3}{x-3} & \text{nếu } x\neq 3\\ m+1 & \text{nếu } x=3\end{cases}$$

(m là tham số).

a) $f(0)=1$.

b) $\lim\limits_{x\to 3} f(x)=2$.

c) Khi $m=2$ thì hàm số liên tục tại $x=3$.

d) Hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $m=1$.

Câu 2. Cho hàm số

$$g(x)=\begin{cases}\sqrt{x+3} & \text{nếu } x\geq 1\\ 3-x & \text{nếu } x<1.\end{cases}$$

a) $\lim\limits_{x\to 1^-} g(x)=4$.

b) $\lim\limits_{x\to 1^+} g(x)=2$.

c) Hàm số $g(x)$ liên tục tại $x=1$.

d) Hàm số $g(x)$ gián đoạn tại $x=-3$.

Câu 3. Cho hàm dấu

$$s(x)=\begin{cases}1 & \text{nếu } x>0\\ 0 & \text{nếu } x=0\\ -1 & \text{nếu } x<0.\end{cases}$$

a) $\lim\limits_{x\to 0^+} s(x)=1$.

b) Hàm số $y=s(x)$ liên tục tại $x=0$.

c) Hàm số $k(x)=s(x)+2$ liên tục tại $x=0$.

d) Hàm số $h(x)=x\cdot s(x)$ liên tục tại $x=0$.

Câu 4. Cho hàm số

$$f(x)=\begin{cases}2\cos x-m & \text{nếu } x\leq 0\\ x^2+3x+1 & \text{nếu } x>0\end{cases}$$

(m là tham số).

a) $f(0)=2-m$.

b) $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$.

c) Với $m=-1$ thì hàm số liên tục tại $x=0$.

d) Có hai giá trị của m để hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$.

Câu 5. Cho hàm số
$$f(x)=\begin{cases}x+1 & \text{nếu } 0\le x\le 1\\ 4-x & \text{nếu } 1<x\le 3.\end{cases}$$

a) Hàm số liên tục trên đoạn $[0;1]$.
b) Hàm số liên tục trên đoạn $[1;3]$.
c) Hàm số liên tục trên nửa khoảng $(1;3]$.
d) Đồ thị của hàm số trên đoạn $[0;3]$ là một đường liền.

Câu 6. Xét tính liên tục của các hàm số sau.
a) Hàm số $y=\sqrt{x-3}$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
b) Hàm số $y=\dfrac{x+1}{x^2-2x+1}$ liên tục trên khoảng $(0;2)$.
c) Hàm số $y=x^4-3x^2+1$ liên tục trên $\mathbb{R}$.
d) Hàm số $y=\cot x$ liên tục trên khoảng $(0;\pi)$.

Câu 7. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+1}}{x-2}$.
a) Hàm số liên tục trên khoảng $(-2;2)$.
b) Tập xác định của hàm số là $[-1;2)\cup(2;+\infty)$.
c) $\lim\limits_{x\to(-1)^+} f(x)=f(-1)$.
d) Hàm số liên tục trên đoạn $[-1;2]$.

Câu 8. Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục tại $x=2$, biết $f(2)=3$ và $g(2)=-3$.
a) $\lim\limits_{x\to 2}\big[f(x)+g(x)\big]=0$.
b) $\lim\limits_{x\to 2}\big[f(x)\big]^2\cdot g(x)=-27$.
c) Hàm số $y=\dfrac{f(x)}{f(x)+g(x)}$ liên tục tại $x=2$.
d) $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2f(x)-g(x)}{x+1}=9$.

Câu 9. Cho hàm số $f(x)=x^3-4x^2+2$ và phương trình $x^3-4x^2+2=0$.
a) $f(0)\cdot f(1)<0$.
b) $f(2)=6$.
c) Phương trình đã cho có đúng hai nghiệm thực.
d) Phương trình đã cho có nghiệm thuộc khoảng $(3;4)$.

Câu 10. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$, biết $f(-1)=2$ và $f(3)=-4$.
a) Phương trình $f(x)=0$ chắc chắn có đúng một nghiệm thuộc khoảng $(-1;3)$.
b) $f(-1)\cdot f(3)<0$.
c) Phương trình $f(x)=1$ có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng $(-1;3)$.
d) Phương trình $f(x)=3$ chắc chắn có nghiệm thuộc khoảng $(-1;3)$.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14.

Câu 1. Cho hàm số

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax+b}{x-2} & \text{nếu } x\neq 2\\ 5 & \text{nếu } x=2\end{cases}$$

(a, b là các tham số thực). Biết hàm số liên tục tại $x=2$. Tính $a-b$.

Câu 2. Cho hàm số

$$f(x)=\begin{cases}x^2+a & \text{nếu } x<-1\\ bx+5 & \text{nếu } -1\le x\le 2\\ 2x^2-1 & \text{nếu } x>2\end{cases}$$

(a, b là các tham số thực). Biết hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$. Tính a^2+b^2.

Câu 3. Cho hàm số

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{2x+1}-3}{x-4} & \text{nếu } x>4\\ mx+1 & \text{nếu } x\le 4\end{cases}$$

(m là tham số). Tìm m để hàm số liên tục tại $x=4$ *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).*

Câu 4. Cho hàm số

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-16}{\sqrt{x}-2} & \text{nếu } 0\le x<4\\ m & \text{nếu } x=4\end{cases}$$

(m là tham số). Tìm m để hàm số liên tục trên đoạn $[0;4]$.

Câu 5. Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $f(x)=\dfrac{x+1}{x^2-2mx+16}$ liên tục trên $\mathbb{R}$?

Câu 6. Cho hàm số $f(x)=\tan x+\dfrac{1}{x-3}$. Trong khoảng $(0;10)$, các điểm mà tại đó f không xác định chia khoảng này thành các khoảng con rời nhau; trên mỗi khoảng con đó f liên tục. Có bao nhiêu khoảng con như vậy?

Câu 7. Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục tại $x=2$, biết $f(2)=-2$ và $\lim\limits_{x\to 2}\left[f(x)\cdot g(x)+3x\right]=-4$. Tính $g(2)$.

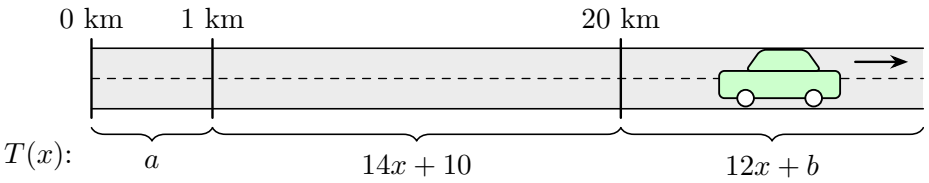
Câu 8. Phương trình $x^4-5x^2+2x+1=0$ có bao nhiêu nghiệm thực?

Câu 9. Biết phương trình $x^3+2x-7=0$ có đúng một nghiệm thực c. Bằng cách xét dấu các giá trị của $f(x)=x^3+2x-7$, hãy tìm c *(làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*

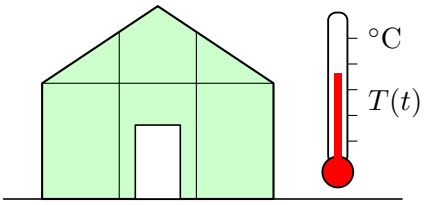
Câu 10. Đồng hồ tính tiền của một hãng taxi được lập trình theo hàm số

$$T(x) = \begin{cases} a & \text{nếu } 0 < x \le 1 \\ 14x + 10 & \text{nếu } 1 < x \le 20 \\ 12x + b & \text{nếu } x > 20 \end{cases}$$

trong đó x (km) là quãng đường đã đi và $T(x)$ (nghìn đồng) là số tiền phải trả (hình vẽ). Hãng muốn số tiền không bị "nhảy bậc" tại các mốc 1 km và 20 km, tức là hàm số $T(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$. Tính $a + b$.



Câu 11. Nhiệt độ (°C) trong một nhà kính sau t giờ kể từ 6 giờ sáng được mô hình hoá bởi hàm số $T(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 20$ với $0 \le t \le 4$ (hình vẽ). Có bao nhiêu thời điểm trong khoảng $(0; 4)$ mà nhiệt độ trong nhà kính bằng 22 °C?



Câu 12. Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - 8}{x - 2} & \text{nếu } x \ne 2 \\ m^2 + 3m & \text{nếu } x = 2 \end{cases}$$

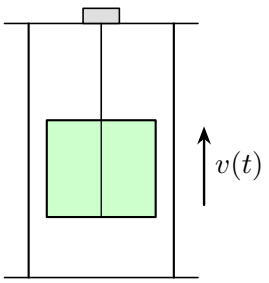
(m là tham số). Tính tổng tất cả các giá trị của m để hàm số liên tục tại $x = 2$.

Câu 13. Phương trình $x^5 - 5x^3 + 4x - 1 = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực?

Câu 14. Vận tốc (m/s) của một thang máy chở hàng sau t giây kể từ lúc khởi hành được lập trình là

$$v(t) = \begin{cases} 1{,}5t & \text{nếu } 0 \le t \le 2 \\ 3 & \text{nếu } 2 < t \le 8 \\ a - bt & \text{nếu } 8 < t \le 10 \end{cases}$$

(a, b là hằng số), thang máy dừng hẳn tại thời điểm $t = 10$ (tức $v(10) = 0$) (hình vẽ). Để thang máy chuyển động êm, không bị giật, vận tốc phải thay đổi liên tục trên $[0; 10]$. Tính $a + b$.



PHẦN NÂNG CAO

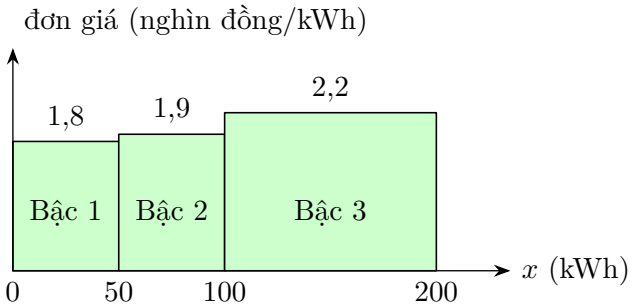
Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Giá điện sinh hoạt ở một địa phương (giả định) chia theo bậc: bậc 1 (từ 0 đến 50 kWh) giá 1,8 nghìn đồng/kWh; bậc 2 (trên 50 đến 100 kWh) giá 1,9 nghìn đồng/kWh; bậc 3 (trên 100 đến 200 kWh) giá 2,2 nghìn đồng/kWh (hình vẽ). Tính theo *cách luỹ tiến* (mỗi bậc tính theo giá của bậc đó), số tiền (nghìn đồng) phải trả khi dùng x kWh là

$$E(x)=\begin{cases}1{,}8x & \text{nếu } 0\le x\le 50\\ 90+1{,}9(x-50) & \text{nếu } 50<x\le 100\\ 185+2{,}2(x-100) & \text{nếu } 100<x\le 200.\end{cases}$$

Một *cách toàn phần* (tính toàn bộ x kWh theo giá của bậc chứa x) cho số tiền $F(x)=1{,}8x$ khi $0\le x\le 50$; $F(x)=1{,}9x$ khi $50<x\le 100$; $F(x)=2{,}2x$ khi $100<x\le 200$.



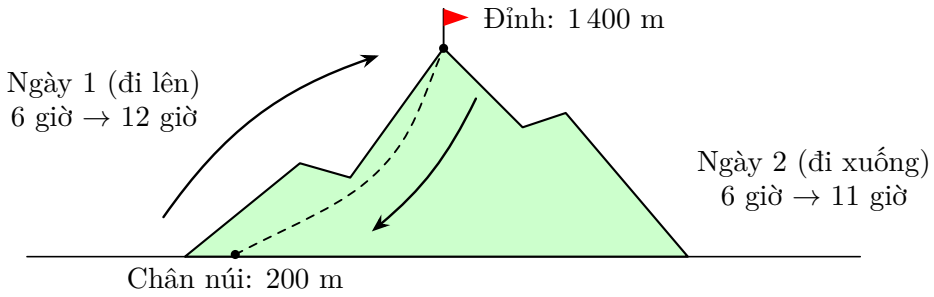
a) $E(120)=229$.

b) $\lim\limits_{x\to 100^+} E(x)=220$.

c) Hàm số $E(x)$ liên tục trên đoạn $[0;200]$.

d) Hàm số $F(x)$ liên tục tại $x=100$.

Câu 2. Một người leo núi xuất phát lúc 6 giờ sáng từ chân núi (độ cao 200 m) và lên tới đỉnh núi (độ cao 1 400 m) lúc 12 giờ trưa. Sáng hôm sau, người đó xuất phát lúc 6 giờ từ đỉnh núi, đi xuống theo đúng con đường cũ, về tới chân núi lúc 11 giờ rồi nghỉ tại đó (hình vẽ). Gọi $h_1(t)$, $h_2(t)$ (m) lần lượt là độ cao của người đó lúc t giờ ($6\le t\le 12$) ở ngày thứ nhất và ngày thứ hai; hai hàm số này liên tục trên $[6;12]$. Đặt $d(t)=h_1(t)-h_2(t)$.



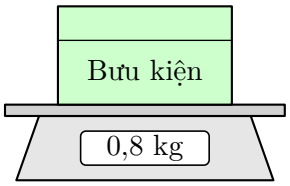
a) $d(6)=1\,200$.

b) $d(12)=1\,200$.

c) Chắc chắn có đúng một thời điểm $t\in(6;12)$ mà $h_1(t)=h_2(t)$.

d) Có ít nhất một thời điểm trong khoảng $(6;12)$ mà ở cùng giờ đó của hai ngày, người ấy ở cùng một độ cao.

Câu 3. Cước gửi một bưu kiện (giả định) như sau: khối lượng không quá 0,5 kg thì cước 18 nghìn đồng; mỗi 0,5 kg tiếp theo (phần lẻ chưa đủ 0,5 kg được tính tròn thành 0,5 kg) thu thêm 6 nghìn đồng (hình vẽ). Gọi $C(x)$ (nghìn đồng) là cước gửi bưu kiện có khối lượng x kg, $0 < x \leq 2$.



a) $C(0{,}8) = 24$.

b) $\lim\limits_{x \to 1^-} C(x) = 30$.

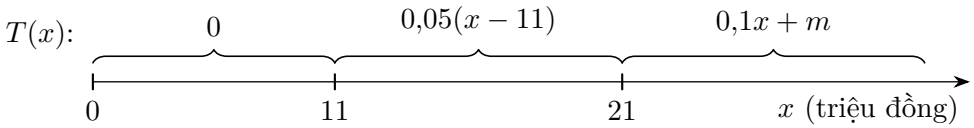
c) Hàm số $C(x)$ liên tục trên khoảng $(1; 2)$.

d) Trên khoảng $(0; 2)$, hàm số $C(x)$ gián đoạn tại đúng 3 điểm.

Câu 4. Một khoản thuế (giả định) $T(x)$ (triệu đồng) tính theo thu nhập tháng x (triệu đồng) như sau (hình vẽ):

$$T(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } 0 < x \leq 11 \\ 0{,}05(x - 11) & \text{nếu } 11 < x \leq 21 \\ 0{,}1x + m & \text{nếu } x > 21 \end{cases}$$

(m là hằng số). Để công bằng, mức thuế không được "nhảy bậc" khi thu nhập vượt qua các mốc.



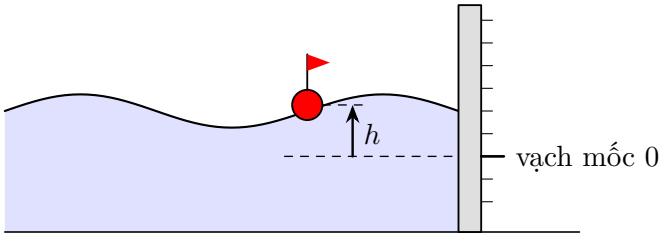
a) Hàm số $T(x)$ liên tục tại $x = 11$.

b) $\lim\limits_{x \to 21^-} T(x) = 0{,}5$.

c) Với $m = -2{,}1$ thì hàm số $T(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$.

d) Với $m = -1$ thì hàm số $T(x)$ liên tục tại $x = 21$.

Câu 5. Một chiếc phao nổi trên mặt sông dao động lên xuống do sóng, đồng thời mực nước sông đang dâng. Độ cao (dm) của phao so với vạch mốc 0 trên một cột đo sau t giây được mô hình hoá bởi $h(t) = 3\cos t + 0{,}2t - 1$, $t \geq 0$ (giá trị âm nghĩa là phao ở dưới vạch mốc) (hình vẽ).



a) $h(0) = 4$.

b) Hàm số $h(t)$ liên tục trên $[0; +\infty)$.

c) Trong khoảng $(0; 4\pi)$, có ít nhất 4 thời điểm phao ở ngang vạch mốc.

d) Phương trình $h(t) = 1$ không có nghiệm nào thuộc khoảng $(2\pi; 3\pi)$.

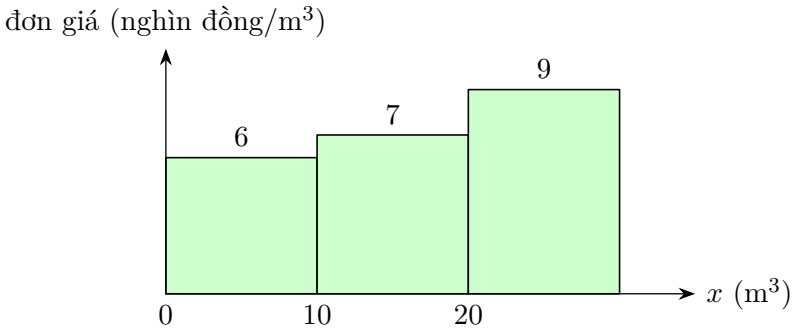
Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

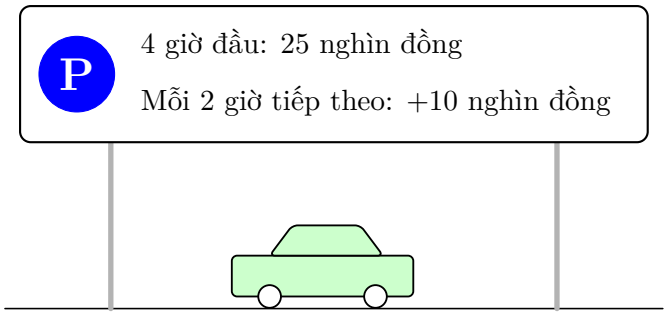
Câu 1. Giá nước sinh hoạt (giả định) tính luỹ tiến: 10 m^3 đầu tiên giá 6 nghìn đồng/m^3; từ trên 10 m^3 đến 20 m^3 giá 7 nghìn đồng/m^3; trên 20 m^3 giá 9 nghìn đồng/m^3 (hình vẽ). Số tiền (nghìn đồng) khi dùng x m^3 nước được lập trình là

$$W(x) = \begin{cases} 6x & \text{nếu } 0 \le x \le 10 \\ 60 + 7(x-10) & \text{nếu } 10 < x \le 20 \\ 9x + b & \text{nếu } x > 20 \end{cases}$$

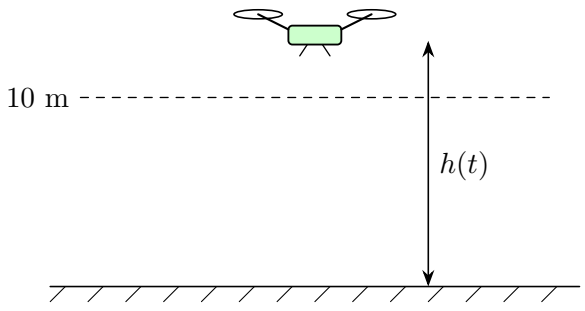
với b là hằng số. Biết $W(x)$ liên tục trên $[0; +\infty)$. Tính số tiền (nghìn đồng) phải trả khi dùng 25 m^3 nước.



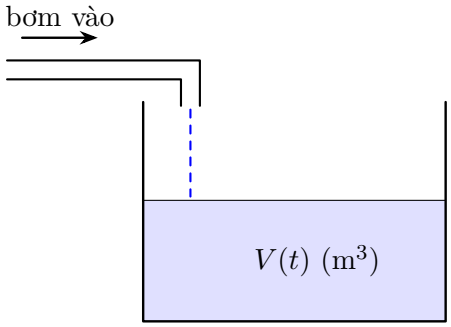
Câu 2. Một bãi đỗ xe ô tô thu phí như sau: 4 giờ đầu (hoặc ít hơn) thu 25 nghìn đồng; sau đó, mỗi 2 giờ tiếp theo thu thêm 10 nghìn đồng (thời gian lẻ chưa đủ 2 giờ được tính tròn thành 2 giờ); thời gian gửi tối đa là 24 giờ (hình vẽ). Gọi $P(t)$ (nghìn đồng) là phí gửi xe trong t giờ, $0 < t \le 24$. Hàm số $P(t)$ gián đoạn tại bao nhiêu điểm thuộc khoảng $(0; 24)$?



Câu 3. Một chiếc flycam bay khảo sát; độ cao của nó so với mặt đất sau t phút là $h(t) = -0{,}5t^4 + 6t^3 - 23t^2 + 30t$ (mét), $0 \le t \le 6$ (hình vẽ). Có bao nhiêu thời điểm trong khoảng $(0; 6)$ mà flycam ở độ cao đúng 10 m?



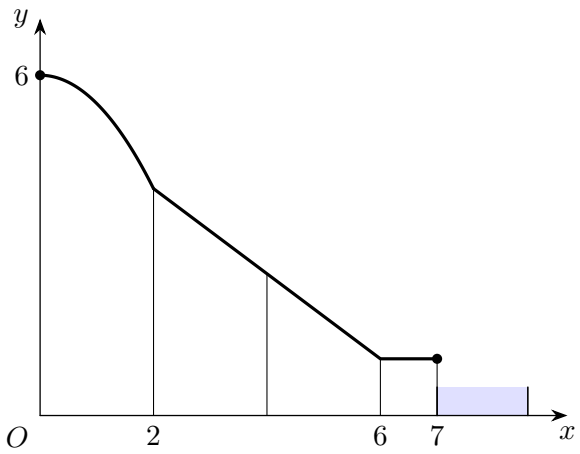
Câu 4. Một bể chứa đang có 8 m^3 nước. Người ta bơm thêm nước vào bể, thể tích nước trong bể sau t giờ là $V(t) = t^3 + 3t + 8$ (m^3) (hình vẽ). Biết có đúng một thời điểm $t_0 > 0$ (giờ) mà bể chứa 27 m^3 nước. Tìm t_0 *(làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*



Câu 5. Mặt cắt của một máng trượt nước được mô hình hoá (đơn vị: mét) bởi hàm số

$$y = f(x) = \begin{cases} 6 - \dfrac{x^2}{2} & \text{nếu } 0 \le x \le 2 \\ ax + b & \text{nếu } 2 < x < 6 \\ 1 & \text{nếu } 6 \le x \le 7 \end{cases}$$

trong đó y là độ cao của mặt máng so với mặt đất tại vị trí cách điểm O (chân cột đỡ đỉnh máng) x mét (hình vẽ). Để máng trượt liền mạch (hàm số f liên tục trên $[0; 7]$), tính $a + b$.



HẾT